ПЛАН ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Подготовка к ОГЭ, 9 класс

Группа: 4 ученика

Продолжительность: 60–90 минут

Тема: Знакомство, диагностика знаний, основы измерения информации и первое задание ОГЭ.

Цели занятия:

- Познакомиться с учениками и создать комфортную атмосферу.
- Выяснить начальный уровень знаний и ожидания каждого ученика.
- Показать, что информатика — понятная и логичная дисциплина, а подготовка к ОГЭ может быть интересной.
- Объяснить, что такое бит, байт и кодирование информации.
- Научить решать первое задание ОГЭ на определение объёма текстовой информации.

ЭТАП 1. ЗНАКОМСТВО И АТМОСФЕРА (10–15 минут)

1.1. Приветствие и представление (5 минут)

Текст для начала занятия:

«Всем привет! Меня зовут Никита. Я программист, работаю в IT уже больше четырёх лет.

За это время я успел поработать над довольно разными проектами. Например, разрабатывал программу для автоматизации взрывных работ на производстве. Делал сайты для онлайн-телефонии, поиска репетиторов и недвижимости, а также платформу для спортивных трансляций.

Сейчас я старший разработчик. Это значит, что я не только пишу код, но и отвечаю за то, чтобы всё работало правильно, а пользователям было удобно.

Зачем я вам всё это рассказываю? Хочу показать, что информатика — это не просто школьный предмет, который нужно сдать. Это инструмент, с помощью которого можно создавать самые разные вещи.

На наших занятиях мы будем готовиться к ОГЭ, разбирать задачи и учиться мыслить логически. Я не ожидаю, что вы уже всё знаете. Наоборот, мы здесь для того, чтобы учиться.

Со мной можно ошибаться, задавать любые вопросы и не бояться сказать, что что-то непонятно.

Ну что, погнали!»

1.2. Знакомство с учениками (5–7 минут)

Предложи каждому по очереди ответить на три вопроса:

1. Как тебя зовут? Чем любишь заниматься в свободное время?
2. Почему решил сдавать информатику? Она нужна для поступления, нравится или просто оказался такой выбор?
3. Что в информатике кажется самым сложным или непонятным?

Твоя задача: не просто выслушать ответы, но и немного пообщаться с каждым.

Если ученик отвечает «не знаю», помоги ему:

- «Может, тебе нравятся компьютеры или игры?»
- «А с чем ты уже сталкивался на уроках информатики?»
- «Какие задания обычно вызывают трудности?»

Не нужно превращать знакомство в допрос. Можно задавать дополнительные вопросы, реагировать на ответы и находить общие темы.

1.3. Правила работы в группе (3 минуты)

Текст:

«Прежде чем начнём, давайте договоримся о нескольких простых вещах, чтобы всем было комфортно и занятия приносили результат».

Правило 1. Ошибаться можно и нужно.

«Если вы не ошибаетесь, это ещё не значит, что вы чему-то научились. Ошибки — нормальная часть обучения. Главное — понять, почему мы ошиблись и как решить задачу правильно».

Правило 2. Спрашиваем сразу.

«Если что-то непонятно, не нужно ждать конца занятия. Спрашивайте сразу. Если что-то непонятно одному, возможно, остальные тоже не до конца разобрались».

Правило 3. Уважаем друг друга.

«Не перебиваем, не смеёмся над ошибками и не обесцениваем чужие ответы. Мы здесь, чтобы помогать друг другу».

Дополнительно:

«По возможности приносите на занятия ноутбуки. Они пригодятся нам для практических заданий, работы с программами и подготовки к экзамену».

Закрепление:

«Все согласны? Может, у кого-нибудь есть предложения, что ещё стоит добавить?»

Если ученики предлагают свои правила, обсудите их и при необходимости добавьте к общему списку.

ЭТАП 2. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ (10–15 минут)

Как подать:

«Теперь давайте немного разомнём мозги. Я задам несколько вопросов, чтобы понять, что вы уже знаете и с чего нам лучше начать.

Это не контрольная и не проверка на оценку. Мне интересно посмотреть, как вы рассуждаете. Если не знаете ответа — ничего страшного. Попробуйте предположить».

Часть 1. Общие вопросы (3–5 минут)

1. Что такое информатика? (Наука об информации, способах её представления, хранения, обработки и передачи.)
2. Где в повседневной жизни мы сталкиваемся с информатикой? (Телефоны, компьютеры, навигаторы, банковские приложения, игры, социальные сети.)
3. Что такое информация? Приведи несколько примеров. (Сведения об окружающем мире, которые можно получать, хранить и передавать.)

4. Как думаешь, можно ли измерить количество информации? Если да, то как? (Да, в битах, байтах и других единицах.)

Часть 2. Базовые вопросы (5–7 минут)

1. Сколько бит в одном байте? (8.)
2. Что больше: 1 Кбайт или 1000 байт? (В традиционной системе измерения информатики 1 Кбайт = 1024 байта.)
3. Как обозначается логическая операция «И»? (AND, конъюнкция; в некоторых языках программирования — `&&`.)
4. Что такое алгоритм? (Точная последовательность действий, приводящая к решению задачи или результату.)
5. В какой системе счисления компьютер представляет числа на самом низком уровне? (В двоичной.)

Методическая заметка: не обязательно подробно разбирать каждый вопрос. Отмечай для себя, кто отвечает уверенно, кто рассуждает, а кому требуется помощь. Эти наблюдения пригодятся при планировании следующих занятий.

ЭТАП 3. ЧТО ТАКОЕ БИТ И КАК КОДИРУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ (15–20 минут)

3.1. Введение в понятие бита

Подводка:

«Мы постоянно работаем с информацией: читаем сообщения, смотрим видео, слушаем музыку. Но задумывались ли вы, как компьютер вообще хранит всё это?

Как думаете, что в итоге хранится в памяти компьютера, когда вы сохраняете фотографию или скачиваете игру?»

Выслушай предположения. Затем продолжи:

«На самом низком уровне компьютер работает с двумя состояниями, которые мы условно обозначаем нулём и единицей. Из этих двух значений строится представление практически любой цифровой информации.

И здесь появляется одно из самых важных понятий информатики — бит».

3.2. Что такое бит

«Слово "бит" произошло от английского binary digit — двоичная цифра.

Бит — это минимальная единица измерения информации. Он может принимать одно из двух значений: 0 или 1.

Представьте обычный выключатель света. Он либо включён, либо выключен. Это удобная аналогия для понимания бита.

В математике мы можем обозначить два состояния как 0 и 1. В программировании — как `False` и `True`. А в электронных устройствах им соответствуют определённые физические состояния, например разные уровни электрического сигнала».

Вопрос ученикам:

«Представьте, что у вас есть один бит. Какую информацию вы сможете с его помощью записать?»

Ожидаемый ответ: например, ответ на вопрос «да или нет», «включено или выключено», «верно или неверно».

3.3. Как с помощью битов записать слово?

Подводка — вопрос, который помогает перейти к кодированию:

«А теперь представьте, что я хочу с помощью битов записать не просто ответ "да" или "нет", а, например, целое слово. Как мне это сделать, если один бит поддерживает всего два значения — 0 и 1?»

Дай ученикам время подумать. Возможно, кто-то предположит, что нужно объединить несколько битов.

«Именно! Мы можем объединять биты в последовательности. Чем больше битов используем, тем больше разных комбинаций получаем.

Посмотрим, как это работает».

3.4. Сколько комбинаций можно получить?

Запиши на доске:

- 1 бит — 2^1 = 2 комбинации: `0`, `1`.
- 2 бита — 2^2 = 4 комбинации: `00`, `01`, `10`, `11`.
- 3 бита — 2^3 = 8 комбинаций.
- 4 бита — 2^4 = 16 комбинаций.
- 8 бит — 2^8 = 256 комбинаций.

Объяснение:

«Каждый новый бит удваивает количество возможных комбинаций. Поэтому формула очень простая:

Количество комбинаций = 2^n, где n — количество битов».

Интерактив:

Спроси учеников:

- «Сколько комбинаций можно получить с помощью 5 битов?»
- «А если у нас 10 битов?»
- «Сколько битов понадобится, чтобы получить не менее 1000 разных комбинаций?»

Ответы: 32, 1024 и 10 бит соответственно.

3.5. Как компьютер записывает буквы?

«Теперь вернёмся к нашему слову. Чтобы компьютер мог хранить текст, каждой букве или другому символу нужно сопоставить определённый числовой код.

Например, в кодировке ASCII латинская буква a имеет номер 97. В двоичной системе это выглядит так:

```
01100001
```

В UTF-8 эта буква также занимает один байт, поскольку UTF-8 сохраняет совместимость с ASCII для первых 128 символов».

3.6. Где ещё используются биты?

«Биты нужны не только для хранения текста. С их помощью представляют самые разные данные».

Приведи три примера:

Цвета.

«Например, в модели RGB цвет пикселя часто кодируется тремя компонентами: красным, зелёным и синим. На каждую компоненту выделяется по 8 бит.

Получается 24 бита на пиксель. Каждый цветовой канал имеет 256 значений, а всего можно получить 256^3 = 16\,777\,216 комбинаций цветов».

Звук.

«Когда мы записываем звук в цифровом формате, компьютер измеряет звуковую волну через определённые промежутки времени и записывает полученные значения в виде чисел. Затем эти числа хранятся в двоичном виде».

Видео.

«Видео — это последовательность кадров, которые сменяют друг друга. Каждый кадр состоит из пикселей, а информация о цвете этих пикселей хранится в цифровом виде. Дополнительно нужно хранить и звук, если он есть».

3.7. Закрепление

Предложи ученикам ответить на вопросы:

1. Что такое бит?
2. Почему одного бита недостаточно для записи целого слова?
3. Сколько комбинаций дают 3, 4 и 8 битов?
4. Сколько битов в одном байте?

Переход:

«Итак, мы разобрались, как компьютер представляет информацию. Теперь давайте посмотрим, как эти знания применяются в заданиях ОГЭ».

ЭТАП 4. ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ ОГЭ: КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ (25–30 минут)

4.1. Постановка задачи (5 минут)

Подводка:

«Сегодня мы начнём разбирать первое задание ОГЭ. Оно связано с количественными параметрами информационных объектов.

На первый взгляд условие может показаться запутанным. Но если внимательно разобраться, задача сводится к простому подсчёту символов.

Сейчас я покажу вам задачу. Ваша задача — не торопиться с ответом, а понять, что именно изменилось в тексте».

Условие задачи:

«В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст (в нём нет лишних пробелов):

"Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки".

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байтов меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название реки».

Первый вопрос:

«Как думаете, с чего вообще нужно начать решение?»

Дай ученикам 1–2 минуты на самостоятельные предположения.

4.2. Разбор решения вместе с учениками (10–15 минут)

Шаг 1. Понимаем условие.

«Нам известно, что каждый символ занимает 8 битов. Сколько это в байтах?»

Ответ: 1 байт.

«Значит, если текст стал меньше на 8 байтов, сколько символов исчезло?»

Ответ: 8 символов.

Шаг 2. Понимаем, что именно исчезает.

«Когда мы удаляем название реки, мы убираем не только само слово. Вместе с ним могут исчезнуть запятая и пробел, которые отделяли его от соседнего названия.

Поэтому нужно считать не только буквы в названии, но и лишние знаки препинания и пробелы».

Шаг 3. Проверяем варианты.

Запиши на доске список:

Название	Количество букв
Обь	3
Лена	4
Волга	5
Москва	6
Макензи	7
Амазонка	8

«Если мы удалим название из середины списка, то вместе с ним обычно исчезнут два символа-разделителя: запятая и пробел.

Получается, что общее количество удалённых символов будет равно длине названия плюс два».

Запиши формулу:

Количество удалённых символов = длина слова + 2.

«Нам нужно получить 8 символов. Значит, длина слова должна быть равна 6».

Попроси учеников найти такое название в списке.

Ответ: Москва.

Проверка:

«Москва» — 6 букв. Вместе с запятой и пробелом получаем 8 символов. Поскольку один символ занимает один байт, размер текста уменьшается ровно на 8 байтов.

Обрати внимание: если удаляется первое или последнее название списка, количество удаляемых разделителей может отличаться. Поэтому формула «длина слова + 2» применима к названию в середине списка. Это важный нюанс, который нужно учитывать в похожих задачах.

4.3. Самостоятельная практика (5–10 минут)

Задача:

«В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей написал текст (в нём нет лишних пробелов):

"Чад, Куба, Катар, Швеция, Эстония, Танзания, Сальвадор — страны".

Ученик вычеркнул из списка название одной из стран. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 11 байтов меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название страны».

Инструкция ученикам:

«Теперь попробуйте решить задачу самостоятельно. Не нужно сразу угадывать ответ. Запишите, сколько символов должно исчезнуть, а затем проверьте длину каждого названия с учётом удаляемых разделителей».

Ответ: Сальвадор.

Разбор после выполнения:

«Сальвадор» состоит из 9 букв. При удалении этого названия из конца списка также исчезают запятая и пробел перед ним. Всего получается 11 символов, то есть 11 байтов.

Обратите внимание, что здесь мы удаляем последний элемент списка. Поэтому важно учитывать, какие именно знаки исчезают в конкретной ситуации.

ЭТАП 5. РЕФЛЕКСИЯ И ИТОГИ (5–10 минут)

5.1. Подведение итогов

Вопросы ученикам:

1. Что нового вы сегодня узнали?
2. Что оказалось самым простым?
3. Что было самым сложным?
4. Как думаете, сможете ли вы самостоятельно решить похожую задачу?

Дай каждому возможность высказаться. Не торопи учеников и не стремись получить исключительно положительные ответы.

5.2. Обратная связь

«Мне важно, чтобы занятия были для вас полезными. Поэтому хочу узнать, насколько комфортно вам было сегодня».

Можно задать каждому два вопроса:

- Насколько понятным было объяснение от 1 до 5?
- Что бы ты хотел изменить или добавить на следующих занятиях?

По возможности отметь для каждого что-то конкретное, что у него получилось:

- «Ты хорошо рассуждал, даже когда не был уверен в ответе».
- «Ты быстро заметил закономерность».
- «Ты правильно объяснил, почему нужно учитывать пробелы».
- «Ты задал хороший вопрос, который помог разобраться в теме».

5.3. Домашнее задание

Предложи ученикам две задачи разного уровня сложности.

Задача 1.

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Ученик написал текст:

«Январь, февраль, март, апрель, май — месяцы».

Он удалил из списка название одного месяца, а также ставшие лишними запятую и пробел. В результате размер текста уменьшился на 7 байтов.

Какой месяц удалил ученик?

Задача 2.

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Ученик написал текст:

«Кошка, собака, попугай, хомяк, кролик — животные».

Он удалил из списка одно название, а также ставшие лишними запятые и пробелы. Размер текста уменьшился на 9 байтов.

Какое название удалил ученик?

Дополнительное задание по желанию:

Придумай собственную задачу такого типа. Составь список из пяти-шести слов и выбери количество байтов, на которое должен уменьшиться текст при удалении одного из слов. Убедись, что задача имеет однозначный ответ.

ЗАМЕТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

После занятия зафиксируй для каждого ученика:

- Насколько уверенно отвечал на диагностические вопросы.
- Понимает ли разницу между битом и байтом.
- Умеет ли считать количество символов в строке.
- Может ли самостоятельно выделить нужные данные из условия.
- Насколько активно участвует в обсуждении.
- Какие темы вызывают затруднения.

Это поможет подобрать темп дальнейших занятий и понять, кому из учеников нужно больше индивидуального внимания.

Главная задача первого занятия: не успеть пройти как можно больше материала, а добиться того, чтобы ученики ушли с пониманием базовых идей, опытом решения первой экзаменационной задачи и ощущением, что они способны справиться с ОГЭ.